

Supplemental Material for 06/30 Book Reading Seminar

Hiroki Hamaguchi

2026/06/30

Abstract

This is the supplemental material for the book reading seminar.

If necessary, please also refer to my repository.

The textbook link of Springer is here.

Chapter1 からの復習事項

変分不等式 (Variational Inequality) $VI(K, F)$:

$$\text{Find } x \in K \text{ s.t. } (y - x)^\top F(x) \geq 0 \text{ for all } y \in K.$$

線形相補性問題 (Linear Complementarity Problem) $LCP(q, M)$:

$$\text{Find } x \in \mathbb{R}^n \text{ s.t. } 0 \leq x \perp Mx + q \geq 0.$$

(LCP は VI の特殊形: 林先生の資料 p.21)

P.419 第1段落 $VI(K, F)$ の解が、集合 K や写像 F の小さな変化に対してどのように変化するかを調べる。厳密には、閉凸集合の族および連続写像の空間に距離を導入して「小さな変化」を定式化する必要がある。

P.419 第2段落 孤立解 x^* を一つ固定し、摂動後の問題 $VI(L, G)$ に x^* の近くの解が存在するか、その解が孤立しているか、摂動が消えるとき近傍の解が x^* に収束するかを問うのが**孤立感度解析 (isolated sensitivity analysis)** である。

P.419 第3段落、P.420 第2段落 パラメータ付き問題

$$\{VI(K(p), F(\cdot, p)) : p \in P\}$$

では、 p^* における解 x^* から出る解軌道 $x(p)$ の連続性に加え、微分可能性も問題となる。このような問題は**孤立パラメトリック解析 (isolated parametric analysis)** と呼ばれる。とくに本章前半では K を固定し F のみを摂動する。この設定は MiCP や NCP の感度解析を含む。

P.420 第3段落 解集合全体 $\text{SOL}(K, F)$ の変化を調べるのが**全感度解析**である。こちらの方が一般に難しく、あまり扱わない。

最適化問題との対応 $F = \nabla f$ のとき、 $\text{VI}(K, F)$ は制約付き最適化の一階条件である。したがって孤立感度解析は、目的関数やパラメータを少し変えた際に局所解が残るか、また解がどの程度動くかを調べる問題と解釈できる (cf. LP の感度分析)。ただし一般の VI ではポテンシャル f が存在するとは限らず、以下の議論は勾配構造を仮定しない。

Example 5.1.1

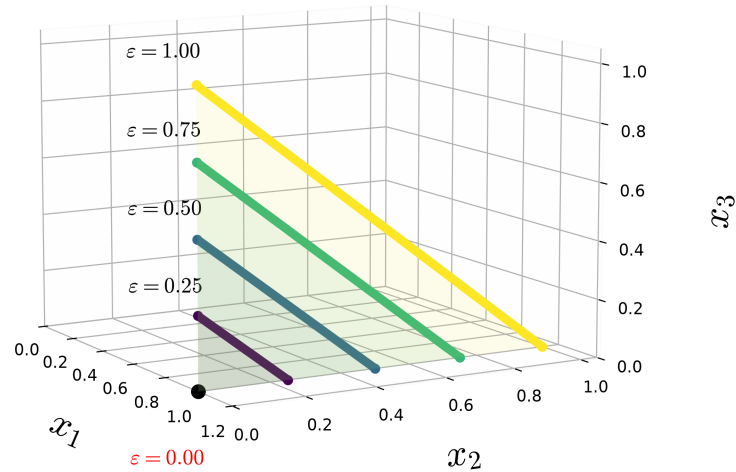
K : 固定された閉凸集合 x^* : $\text{VI}(K, F)$ の局所一意解

ナイーブな予想「 $G \approx F$ に対して $\text{VI}(K, G)$ が x^* の近くに解をもつ」
しかし局所一意性だけではこれを保証できない。反例が例 5.1.1。

$$q = (0, -1, 1)^\top, \quad M = \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

による LCP は一意解 $(1, 0, 0)$ をもつ一方、 $q(\varepsilon) = (-\varepsilon, -1, 1)^\top$ とすると任意の $\varepsilon > 0$ で解が存在しない。この例外をどう説明するか?

Perturbed solution sets $\text{SOL}(q_\varepsilon, M)$ for increasing ε



この反例より「元の解 ($x_F^* \in \text{SOL}(K, F)$) が孤立していること」と「近い問題 ($\text{SOL}(K, G \approx F)$) に近い解 ($x_G^* \approx x_F^*$) が存在すること」は別の性質だと分かる。

関数の近傍の定義 開集合 $D \subseteq \mathbb{R}^n$ 上の連続写像 H と $S \subset D$ に対し、

$$\mathbb{B}(H; \varepsilon, S) := \left\{ G : \sup_{y \in S} \|G(y) - H(y)\| < \varepsilon \right\}$$

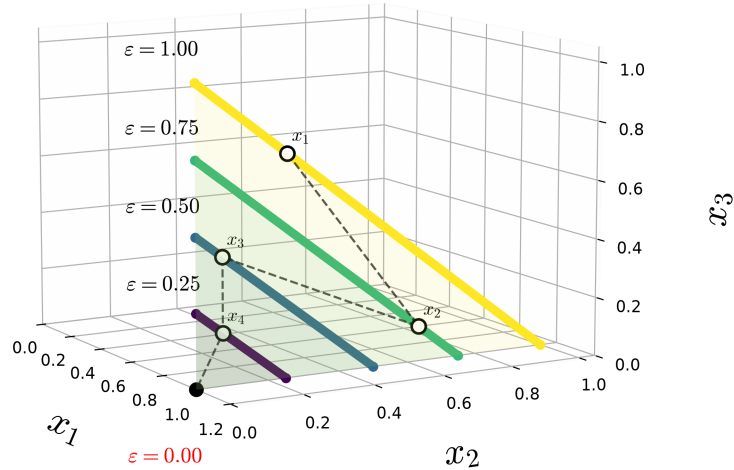
を S 上の一様な ε -近傍とする。 $\|G_k - H\|_S := \sup_{y \in S} \|G(y) - H(y)\| \rightarrow 0$ を G_k が S 上で H に収束することと呼ぶ。(一様収束に近い定義)

命題 5.1.2: 孤立解は近傍解の集積点である $F: D \rightarrow \mathbb{R}^n$ を連続とし、 x^* を $\text{VI}(K, F)$ の孤立解とする。 x^* の近傍 N が

$$\overline{N} \subset D, \quad \text{SOL}(K, F) \cap \overline{N} = \{x^*\} \quad (5.1.1)$$

を満たすとする。 $G_k \rightarrow F$ が N 上で一様に成り立ち (i.e., $\lim_{k \rightarrow \infty} \|G_k - F\|_N = 0$)、 $x_k \in \text{SOL}(K, G_k) \cap N$ ならば $x_k \rightarrow x^*$ である。

Perturbed solution sets and choices $x_k \rightarrow x^*$



証明の要点はコンパクト性と極限操作。 $\{x_k\}$ の任意の集積点 x^∞ は、 $G_k \rightarrow F$ と VI の不等式を極限に移すことにより $\text{VI}(K, F)$ の解となる。しかも $x^\infty \in \overline{N}$ なので (5.1.1) より $x^\infty = x^*$ である。集積点が一つしかないため列全体が x^* に収束する。

ただし、この命題は**摂動後の解が近傍に存在する**と仮定してその収束を述べる。存在そのものは保証しない。この “local solvability” を、degree theory を用いて解析する。

natural map と normal map

natural map:

$$F_K^{\text{nat}}(v) := v - \Pi_K(v - F(v)).$$

Proposition 1.5.8 (K : closed convex):

$$x \in \text{SOL}(K, F) \iff F_K^{\text{nat}}(x) = 0$$

雑理解: VI は $-F$ の K 上安定点を求める問題。natural map は $-F$ 方向に進む射影勾配降下法の 1 ステップ。Prop. 1.5.8 の証明は VI と Π の定義より不等式評価。

normal map:

$$F_K^{\text{nor}}(v) := F(\Pi_K(v)) + v - \Pi_K(v).$$

Proposition 1.5.9 (K : closed convex):

$$x \in \text{SOL}(K, F) \iff \exists z \in \mathbb{R}^n \text{ s.t. } x = \Pi_K(z) \text{ and } F_K^{\text{nor}}(z) = 0$$

雑理解: normal map の零点 z は、射影した先の点 x が VI の解であることを保証する、証明は VI と Π の定義より不等式評価。

Example: $K = \{x : \|x\| \leq 1\}$, $F(x) = x - a$

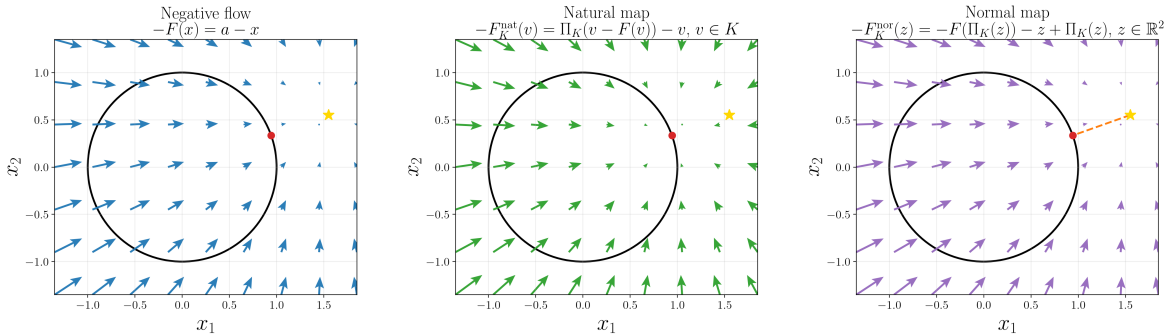


Figure 1: natural map と normal map の例

直観としては、natural map を使えば、安定性の定義に出てくる SOL という扱いにくい集合が、零点の問題に帰着できるので嬉しい。

degree theory (Definition 2.1.1、Proposition 2.1.3 など)

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$ を有界開集合、 $\Phi: \bar{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}^n$ を連続写像とし、 $p \notin \Phi(\partial\Omega)$ とする。

$$\deg(\Phi, \Omega, p) \in \mathbb{Z}$$

は、大雑把には Ω 内にある方程式 $\Phi(x) = p$ の零点の向き付き個数を表す。 $p = 0$ のときは $\deg(\Phi, \Omega) := \deg(\Phi, \Omega, 0)$ と略記する。また、以下が成り立つ。

$$p \notin \Phi(\text{bd}(\Omega)) \text{ and } \deg(\Phi, \Omega, p) \neq 0 \implies \Phi(x) = p \text{ は } \Omega \text{ 内に解をもつ,}$$

$\bar{x}$ を $\Phi(x) = p$ の孤立解とする。 $\bar{x}$ だけを含み、ほかの解を含まない十分小さな開近傍 U をとると、 $\deg(\Phi, U, p)$ は U の選び方によらない。この共通値を

$$\text{ind}(\Phi, \bar{x}) := \deg(\Phi, U, p)$$

と定める。

直観としては、零点の問題に帰着したので、degree theory で処理する、いつもの流れ。

境界など ∂N は集合 N の境界。また、

$$\text{dist}_\infty(0, \Phi(\partial N)) = \inf_{x \in \partial N} \|\Phi(x)\|_\infty$$

は、境界上で Φ が零点からどれだけ離れているかを測る量である。一般に、閉集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ に対して

$$\text{dist}_\infty(x, S) := \inf_{y \in S} \|x - y\|_\infty$$

と定義される（後述参照）。

Nearness Property

In the following proposition we collect several useful facts that facilitate the calculation of the degree of a continuous map. In part (c) of this proposition, the dist_∞ function to a closed set is defined in terms of the max-norm of vectors; that is, for a closed set $S \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\text{dist}_\infty(x, S) \equiv \inf_{y \in S} \|x - y\|_\infty.$$

2.1.3 Proposition. Let Ω be a nonempty, bounded open subset of $\mathbb{R}^n$, and let Φ and Υ be continuous functions from $\text{cl } \Omega$ to $\mathbb{R}^n$. Assume that $p \notin \Phi(\text{bd } \Omega)$. The following properties hold:

- (a) $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Phi - p, \Omega)$;
- (b) for any $a \in \mathbb{R}^n$, if $\Phi_a(x) \equiv \Phi(x + a)$, then

$$\deg(\Phi_a, \Omega - a, p) = \deg(\Phi, \Omega, p);$$

- (c) $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Upsilon, \Omega, p)$ if

$$\max_{x \in \text{cl } \Omega} \|\Phi(x) - \Upsilon(x)\|_\infty < \text{dist}_\infty(p, \Phi(\text{bd } \Omega));$$

ホモトピー変換の間で常に、境界上で零点が発生しないなら、degree は不変 (公理 A3)。直観としては、関数値の変動幅の最大値が、もともとの境界上における零点からの最短距離で上からバウンドされているなら、常に境界上で零点が発生せず、degree 不変。

Proof. Definition 2.1.1 の公理 A3 はホモトピー不変性を主張する:

$$H: \overline{\Omega} \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

$$p \notin H(\partial\Omega, t) \implies \deg(H(\cdot, t), \Omega, q(t)) \text{ が不変}$$

ここで、

$$H(x, t) := (1 - t)\Phi(x) + t\Upsilon(x)$$

とし、 $x \in \partial\Omega$ および $t \in [0, 1]$ に対して、

$$\begin{aligned} \|H(x, t) - p\|_\infty &= \|\Phi(x) - p + t(\Upsilon(x) - \Phi(x))\|_\infty && \text{(definition of } H) \\ &\geq \|\Phi(x) - p\|_\infty - t\|\Upsilon(x) - \Phi(x)\|_\infty && \text{(triangle inequality)} \\ &\geq \text{dist}_\infty(p, \Phi(\partial\Omega)) - \|\Upsilon(x) - \Phi(x)\|_\infty && \text{(definition of dist and } t \leq 1) \\ &\geq \text{dist}_\infty(p, \Phi(\partial\Omega)) - \max_{y \in \Omega} \|\Phi(y) - \Upsilon(y)\|_\infty && \text{(max)} \\ &> 0 && \text{(assumption)} \end{aligned}$$

より、 $p \notin H(\partial\Omega, t)$ なので、 $\deg(\Phi, \Omega, p) = \deg(\Upsilon, \Omega, p)$. □

命題 5.1.3:natural map による局所可解性 F_K^{nat} を natural map とする。孤立解 x^* における $\text{ind}(F_K^{\text{nat}}, x^*)$ が非零ならば、(5.1.1) を満たす任意の開近傍 N に対し、

$$\varepsilon = \text{dist}_\infty(0, F_K^{\text{nat}}(\partial N)) > 0$$

とおくことで、 $\|G - F\|_{\overline{N}} < \varepsilon$ を満たす G による $\text{VI}(K, G)$ は N 内に解をもつ。
(直観としては自明、証明も難しくない、略)

命題 5.1.4:normal map による誤差条件の局所化 F_K^{nor} を normal map とし、 $z^* = x^* - F(x^*)$ とする。孤立解 x^* に対応する $\text{ind}(F_K^{\text{nor}}, z^*)$ が非零ならば、(5.1.1) を満たす任意の開近傍 N に対し、 $\Pi_K(Z) \subset N$ かつ z^* が $\overline{Z}$ における F_K^{nor} の唯一の零点となる z^* の開近傍 Z をとり、

$$\varepsilon = \text{dist}_\infty(0, F_K^{\text{nor}}(\partial Z)) > 0$$

とおくことで、 $K_N = K \cap \overline{N}$ 上で $\|G - F\|_{K_N} < \varepsilon$ を満たす G による $\text{VI}(K, G)$ は N 内に解をもつ。

この命題は、natural map の場合に比べ、関数の変動をバウンドすべき領域が $K_N = K \cap \overline{N}$ という、より小さい範囲に限定されている (ただし、 ε も変わっているので、完全上位

互換という訳ではない)。その理由は、proof にもある不等式の行間を埋めれば分かる：

$$\begin{aligned}
& \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G_K^{\text{nor}}(z) - F_K^{\text{nor}}(z)\| && (\text{左辺}) \\
&= \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G(\Pi_K(z)) + z - \Pi_K(z) - F(\Pi_K(z)) - z + \Pi_K(z)\| && (\text{normal map の定義}) \\
&\leq \sup_{z \in \text{cl } Z} \|G(\Pi_K(z)) - F(\Pi_K(z))\| && (\text{整理}) \\
&\leq \sup_{x \in K \cap \text{cl } N} \|G(x) - F(x)\|_2 && (\text{射影の定義}) \\
&< \epsilon. && (\text{右辺})
\end{aligned}$$

系 5.1.5: パラメータ付き VI の局所可解性と収束 (H は F の誤植!) パラメータ付きの固定集合 VI では、 $F(\cdot, p^*)$ に対する normal map の指数が非零で、

$$\sup_{x \in K \cap N} \|F(x, p) - F(x, p^*)\| \leq L\|p - p^*\|$$

が成り立つなら、 p^* の十分小さい近傍で $S_N(p) = \text{SOL}(K, F(\cdot, p)) \cap N$ は空でない。さらに

$$\lim_{p \rightarrow p^*} \sup\{\|x - x^*\| : x \in S_N(p)\} = 0. \quad (5.1.3)$$

これはかなり自明。リップシッツ連続性から、命題 5.1.4 の条件にある関数の変動幅の条件 ($\|G - F\|_{K_N} < \epsilon$) を十分近傍に取れば満たせるので、前半は直ちに従う。後半も、解があることが既に分かっているので、命題 5.1.2 (孤立解は近傍解の集積点である) より、解は集積するので、式 (5.1.3) も自明。

具体例による確認 結局、これまでの話は、ind の値が非零というのが非常に強い条件であるということに基づいていた。そもそも、この ind の値が非零とはどういうことを意味していたか？

Example 5.1.1 と同じ現象は 2 次元でも確認できる。 $K = \mathbb{R}_+^2$ とし、

$$F_\varepsilon(x) = \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ -x_2 - \varepsilon \end{bmatrix}, \quad q_\varepsilon = \begin{bmatrix} -1 \\ -\varepsilon \end{bmatrix}, \quad M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

による LCP を考える。

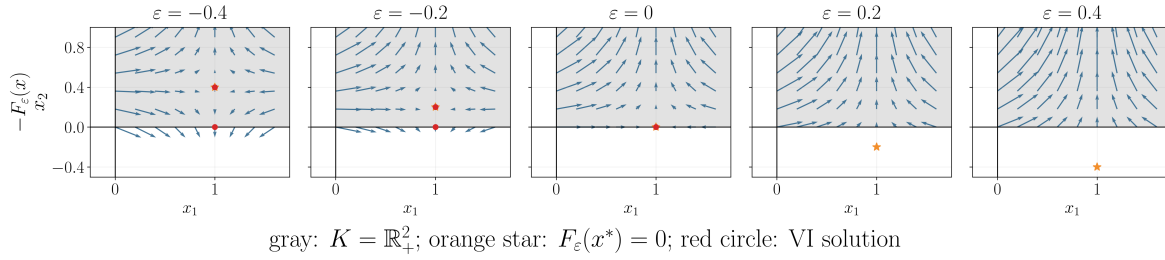


Figure 2: $-F_\varepsilon$ の変化。灰色の領域は $K = \mathbb{R}_+^2$ 、橙色の星は F_ε の零点、赤丸は VI の解を表す。 $\varepsilon < 0$ の 2 つの解が $\varepsilon = 0$ で合流し、 $\varepsilon > 0$ で消滅する。

この消滅を ind から確認しよう。射影を成分ごとに計算すると

$$(F_0)_K^{\text{nat}}(x) = x - \Pi_K(x - F_0(x)) = \begin{bmatrix} x_1 - 1 \\ -|x_2| \end{bmatrix}.$$

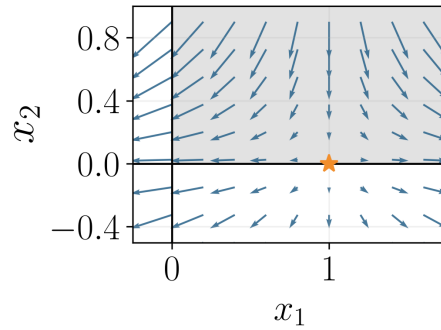


Figure 3: $(F_0)_K^{\text{nat}}(x)$

$u = x_1 - 1$, $v = x_2$ とおき、原点に十分近い正則値 $p = (a, -b)$ ($b > 0$) をとると、その逆像は (a, b) と $(a, -b)$ の 2 点である。 $v > 0$ では写像は $(u, v) \mapsto (u, -v)$ で行列式の符号は -1 、 $v < 0$ では $(u, v) \mapsto (u, v)$ で行列式の符号は $+1$ である。したがって Proposition 2.1.3 (g) の領域分割に関する加法性と、Proposition 2.1.6 の逆像点ごとの index の加法性を用いると、

$$\text{ind}((F_0)_K^{\text{nat}}, x^*) = (-1) + (+1) = 0.$$

正確には「領域自体の index」を足すのではなく、正則値の各逆像を互いに素な近傍で囲み、各近傍の次数 $\text{sgn det } A$ を足している。

議論の流れの整理 ここまでの議論で、(リプシッツ性の仮定のもとで)

- 命題 5.1.2 → 摂動問題でも解が非空かどうか、感度分析の本質
- 系 5.1.4 → ind の値が非零かどうか、摂動問題でも解が非空かどうかの本質

ということが分かった。そして、

- 以降の議論 → 臨界錐上の正值性が、ind の値が非零かどうかの本質という議論を展開する。

臨界錐

$$\mathcal{C}(x; K, F) \equiv \mathcal{T}(x; K) \cap F(x)^\perp;$$

we call elements of the critical cone $\mathcal{C}(x; K, F)$ *critical vectors* of the pair (K, F) at x . See Figure 3.1 for an illustration of the critical cone. Presumably, these critical vectors provide a potential source for the existence of distinct solutions of the VI (K, F) that are arbitrarily close to a given solution $x \in \text{SOL}(K, F)$. Therefore, in order for x to be locally unique, it is imperative that such critical vectors be well behaved.

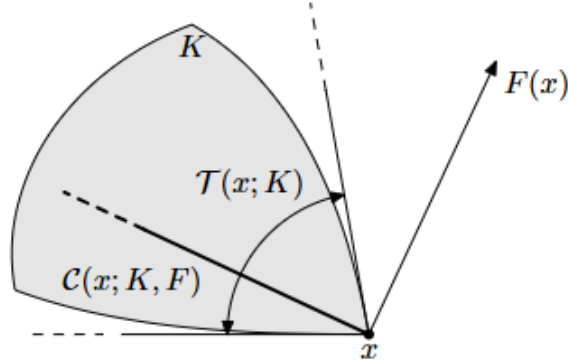


Figure 3.1: Illustration of the critical cone.

命題 5.1.6: 臨界錐上の正值性 F が解 x^* で B 微分可能とする。臨界錐

$$\mathcal{C}(x^*; K, F) = \mathcal{T}(x^*; K) \cap F(x^*)^\perp$$

上で

$$v^\top F'(x^*; v) > 0 \quad (0 \neq v \in \mathcal{C}(x^*; K, F)) \quad (5.1.4)$$

が成り立つなら、natural map と normal map の指数はいずれも定義され非零となる。

具体例による確認 先ほどの例では $F_0(x^*) = 0$ なので、critical cone は

$$\mathcal{C}(x^*; K, F_0) = \mathcal{T}(x^*; K) \cap F_0(x^*)^\perp = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+.$$

特に $v = (0, 1)^\top$ に対して $v^\top F'_0(x^*; v) = -1 < 0$ であり、命題 5.1.6 の条件 (5.1.4) は成立しない。

二次十分条件との類似 式 (5.1.4) は、最適化において臨界方向上で曲率が正であるという二次十分条件に対応する形をしている。 $F = \nabla f$ が滑らかなら $F'(x^*; v) = \nabla^2 f(x^*)v$ なので、左辺は $v^\top \nabla^2 f(x^*)v$ となる。この正值性が局所一意性などを与えている。

証明 証明では normal map のみについて証明する。natural map も同様。解 x^* に対応する normal map での零点を z^* とする。 $x \mapsto F(x)$ と $x \mapsto x - z^*$ を結ぶホモトピー

$$F_t(x) = tF(x) + (1-t)(x - z^*)$$

を作る。このホモトピーに対応する normal map 上において、degree theory を適用する。なんやかんやすると、そのホモトピーの途中でもし零点を持つならば (degree が変わりうるのならば)、正規化した解差の極限から非零臨界方向 v が得られ、式 (5.1.4) に反する (詳細は理解せず)。ゆえに次数は恒等写像の場合と同じ 1 である。

補題 5.1.7: 解の移動量の制御 式 (5.1.4) を満たすのならば、 x^* に解が存在しない x^* の近傍 N に対してある $c > 0$ が存在し、任意の $q \in \mathbb{R}^n$ に対して、

$$\sup\{\|x - x^*\| : x \in \text{SOL}(K, q + F) \cap \overline{N}\} \leq c\|q\|$$

となる。(証明は背理法で行われる。完全には理解せず。) これと局所可解性を合わせると、ある $c, \varepsilon > 0$ が存在して、

$$\gamma := \sup_{x \in K \cap \overline{N}} \|G(x) - F(x)\| < \varepsilon$$

ならば $\text{SOL}(K, G) \cap N \neq \emptyset$ かつ

$$\sup_{x \in \text{SOL}(K, G) \cap \overline{N}} \|x - x^*\| \leq c\gamma. \quad (5.1.5)$$

パラメータ付きの場合には $\gamma \leq L\|p - p^*\|$ より、局所解写像について上側 Lipschitz 性が得られる。

5.2 B 微分可能方程式: 半安定性と安定性 $K = \mathbb{R}^n$ とすれば VI は方程式 $H(x) = 0$ になる。 H が零点 x で B 微分可能なとき、次の三条件は同値である（補題 5.2.1）：

- (a) $H'(x; v) = 0$ ならば $v = 0$;
- (b) ある $c' > 0$ により $\|v\| \leq c' \|H'(x; v)\|$ が全ての v で成り立つ;
- (c) ある近傍 N と $c > 0$ により $\|y - x\| \leq c \|H(y)\|$ が全ての $y \in N$ で成り立つ。

とくにこれらは x の孤立性を含意する。さらに $\Gamma(y) = H'(x; y-x)$ とおいて $\text{ind}(\Gamma, x) \neq 0$ なら、十分小さい一様摂動 G は x の近傍に零点をもつ（補題 5.2.2）。B 微分が H の一次近似であるため $\text{ind}(\Gamma, x) = \text{ind}(H, x)$ となり、次数論を適用できる。これを踏まえ、孤立零点 x を次のように定義する（定義 5.2.3）。

- **半安定:** 小さい任意の摂動 G の近傍零点 x' が $\|x' - x\| \leq c \|H(x')\|$ を満たす。ただし摂動後の零点の存在は要求しない。
- **安定:** 上の誤差評価に加えて、全ての十分小さい摂動 G が近傍に零点をもつ。

よって $H'(x; \cdot)$ の零点が原点だけなら半安定であり、さらに指数が非零なら安定である（定理 5.2.4）。これらは局所概念であり、十分小さな近傍だけを考えればよい。

強安定性と正則性（定義 5.2.6–5.2.7） 任意の連続摂動に対して零点の一意性まで要求するのは強すぎる。実際 $H(t) = t$ でさえ、 $G(t) = t - \varepsilon' \sqrt{|t|} \sin(1/\sqrt{|t|})$ のような一様に小さい連続摂動を選べば、任意の零点近傍に複数の零点を作れる（例 5.2.5）。そこで孤立零点 x が**強安定**であるとは、十分小さい任意の摂動 $G, \tilde{G}$ が近傍零点をもち、それらの任意の零点 $v, \tilde{v}$ に対して

$$\|v - \tilde{v}\| \leq c \|H(v) - H(\tilde{v})\|$$

が成り立つことと定める。 $\tilde{G} = H$ とすれば半安定性が従うので、強安定なら安定である。とくに右辺摂動 $H(y) = u$ に限れば、近傍解 $x(u)$ は一意で

$$\|x(u) - x(u')\| \leq c \|u - u'\|$$

を満たす。

右辺摂動だけに限定した概念が**正則性**である。正則なら $\emptyset \neq H^{-1}(u) \cap N \subset \mathbb{B}(x, c\|u\|)$ 、**強正則**ならさらにこの集合は一元集合 $\{x_N(u)\}$ で、 x_N は Lipschitz 連続である。任意の関数摂動を許す安定性は、対応する正則性より強い。

定理 5.2.8–命題 5.2.9: 強安定性の特徴付け 連続写像 H の零点 x について、強安定性と強正則性は同値である（定理 5.2.8(a)）。強正則性から強安定性を示す際には、局所逆写像 x_N と誤差 $e = H - G$ を使って

$$\Phi(y) = x_N(e(y))$$

を閉球からそれ自身への連続写像として構成し、Brouwer の不動点定理を適用する。また H が x で局所 Lipschitz 同相なら x は強安定である。逆に H 自身が x で局所 Lipschitz 連続なら、強安定性から局所 Lipschitz 同相性が従う。したがって局所 Lipschitz 写像では

$$\text{強安定} \iff \text{強正則} \iff \text{局所 Lipschitz 同相.}$$

さらに H が x で強 F 微分可能なら、次の全てが同値である (命題 5.2.9) :

$$\text{強安定, 安定, 正則, } JH(x) \text{ が正則, 局所 Lipschitz 同相.}$$

滑らかな場合には結局、古典的な逆関数定理の非特異 Jacobian 条件へ帰着する。

垂直相補性問題と非滑らかな反例 $H(x) = \min(F(x), G(x))$ とおけば、 $H(x) = 0$ は垂直相補性問題

$$0 \leq F(x) \perp G(x) \geq 0$$

と同値である。解 x^* において

$$\alpha_F = \{i : F_i(x^*) = 0 < G_i(x^*)\}, \quad \beta = \{i : F_i(x^*) = G_i(x^*) = 0\}, \quad \alpha_G = \{i : F_i(x^*) > 0 = G_i(x^*)\}$$

とする。非退化性 $\beta = \emptyset$ の下では、 H の各行は近傍で F_i または G_i の一方に固定される。したがって

$$\begin{bmatrix} \nabla F_i(x^*)^\top : i \in \alpha_F \\ \nabla G_i(x^*)^\top : i \in \alpha_G \end{bmatrix}$$

が正則なら、十分小さい二組の摂動問題は近傍に一意解 x_1, x_2 をもち、解差は摂動差で Lipschitz 評価できる (系 5.2.10)。

一方、非滑らかな点では安定性と強安定性は一致しない。例 5.2.11 の

$$H(x_1, x_2) = \begin{bmatrix} \min(x_1, x_1 + x_2) \\ \min(x_2, x_1 + x_2) \end{bmatrix}$$

は原点を一意零点にもち、対応 LCP の厳密共正值性と指数 1 から安定である。しかし $H(x) + (\varepsilon, \varepsilon)^\top = 0$ は $(-\varepsilon, 0)$ と $(0, -\varepsilon)$ の少なくとも二解をもつため強安定ではない。この例は、退化 VI・CP を扱うには滑らかな逆関数定理だけでは不十分であることを示す。

定理 5.2.12・5.2.14:B 微分による必要十分条件 $\Gamma(y) = H'(x; y - x)$ とする。 Γ が x で非消失性をもつとは、ある連続写像 Φ が存在し、全ての $\delta \geq 0$ について x が $\Phi + \delta\Gamma$ の唯一の零点であり、かつ $\text{ind}(\Phi, x) \neq 0$ となることをいう。正則な線形部をもつアフィン写像や P_0 写像はこの性質をもつ。

H が x で B 微分可能で Γ が非消失性をもつなら、次は同値である (定理 5.2.12) :

(a) x は Γ の安定零点である;

(b) Γ は全射で、 $\Gamma^{-1}(\mathbb{B}(0, 1))$ は有界である;

(c) x は Γ の唯一の零点である;

(d) x は H の安定零点である。

さらに安定性の定義で「全ての近傍」を要求する代わりに「ある一つの近傍」で条件が成り立てば十分である。

H が x で強 B 微分可能なら、非消失性の仮定なしに次が同値となる (定理 5.2.14) :

0 は $H'(x; \cdot)$ の強安定零点 $\iff H'(x; \cdot)$ は大域的 Lipschitz 同相 $\iff x$ は H の強安定零点.

B 微分が区分線形なら、第 4 章の区分線形写像に対する大域的同相条件も利用できる。

5.2.2 一次近似 (FOA) への拡張 局所 Lipschitz 写像 H に対し、 h が x における一次近似 (FOA) であるとは

$$\lim_{y \rightarrow x, y \neq x} \frac{\|H(y) - h(y)\|}{\|y - x\|} = 0$$

を満たすことをいう。誤差 $e = H - h$ が

$$\lim_{(y_1, y_2) \rightarrow (x, x), y_1 \neq y_2} \frac{\|e(y_1) - e(y_2)\|}{\|y_1 - y_2\|} = 0$$

を満たすとき強 FOA と呼ぶ。FOA であることは H と h について対称である。 H が B 微分可能なら $h(y) = H(x) + H'(x; y - x)$ が FOA となる。

normal map F_K^{nor} では、射影 Π_K を線形化せず F だけを線形化した半線形化 VI の normal map が FOA になる。すなわち $\bar{x} = \Pi_K(\bar{z})$ として

$$z \mapsto F_K^{\text{nor}}(\bar{z}) + JF(\bar{x})(\Pi_K(z) - \Pi_K(\bar{z})) + z - \Pi_K(z). \quad (5.2.8)$$

これは射影まで近似する B 微分近似とは異なる。

命題 5.2.15 によれば、 h が H の FOA で、 x が H の安定零点かつ $\text{ind}(H, x) \neq 0$ なら、 x は h の安定零点である。また h が強 FOA なら、 x が H の強安定零点であることと h の強安定零点であることは同値である。前半で指数条件を除けるかは明らかでない (注意 5.2.16)。

この範囲の見取り図 本範囲の条件は、おおむね次の三段階を担う。

方向微分の零点が原点のみ	+ 非零指数	+ 局所逆写像の一意性
$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
誤差評価・孤立性 (半安定)	摂動解の存在 (安定)	Lipschitz な解応答 (強安定).

滑らかな問題ではこれらが Jacobian の正則性へまとまるが、非滑らか・退化した VI では分離する。次節 5.3 は、この方程式に対する概念を natural map・normal map を

介して固定集合 VI に移し、 VI 固有の構造を反映した安定性を定義するところから始まる。